TC-12 — Accessibility (A11Y)

Tujuan: Memastikan aksesibilitas sesuai WCAG AA: navigasi keyboard penuh, kontras memadai, semantik ARIA, dan dukungan `prefers-reduced-motion`.

Prasyarat: `npm run dev`. Alat bantu: DevTools Lighthouse (Accessibility audit), tab keyboard, ekstensi kontras opsional.

Referensi: PRD §2 Accessibility; DESIGN §8; `src/App.tsx` (skip link), `src/components/layout/SiteNav.tsx`

ID	Deskripsi	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Jenis
TC-A11Y-001	Skip link berfungsi	1. Muat ulang halaman, tekan **Tab** sekali tanpa klik apa pun 2. Tekan **Enter**	Link "Skip to content" muncul di kiri atas, lalu fokus melompat ke `#main-content` (App.tsx:90)	Positive
TC-A11Y-002	Seluruh navigasi bisa dioperasikan keyboard	1. Dari atas halaman, tekan **Tab** berulang 2. Arahkan fokus ke: link nav, monogram, toggle bahasa, toggle tema, tombol Contact, link sosial 3. Tekan **Enter** pada masing-masing	Setiap elemen terjangkau fokus (tidak ada focus trap tak terduga) dan **Enter** mengaktifkannya	Positive
TC-A11Y-003	Focus ring selalu terlihat di kedua mode	1. Dalam mode **light**, Tab ke tombol/link, amati outline fokus 2. Ulangi dalam mode **dark**	Focus ring (copper) terlihat jelas di semua elemen interaktif pada kedua mode — tidak ada yang `outline: none` tanpa pengganti (DESIGN §8)	Positive
TC-A11Y-004	`aria-current` pada navigasi aktif	1. Buka `/about` 2. Inspeksi link nav About dan link nav lain	Hanya link aktif yang membawa `aria-current="page"` (lihat juga TC-NAV-003)	Positive
TC-A11Y-005	Tombol ikon punya accessible name	1. Inspeksi tombol hamburger, toggle tema, toggle bahasa 2. Gunakan DevTools → Accessibility pane, atau akses via screen reader bila tersedia	Semua tombol ikon punya `aria-label`/nama teks — bukan tombol kosong tanpa nama (DESIGN §8)	Positive
TC-A11Y-006	Kontras teks utama memenuhi WCAG AA	1. Jalankan Lighthouse → Accessibility pada mode light dan dark 2. Cek manual teks muted (abu) di background utama	Rasio kontras ≥ **4.5:1** untuk teks normal; lulus audit kontras (PRD §2)	Edge
TC-A11Y-007	`prefers-reduced-motion` dihormati	1. DevTools → Rendering → emulate `prefers-reduced-motion: reduce` 2. Scroll dan navigasi halaman	Animasi reveal/motion non-esensial **mati**; tidak ada elemen yang tersembunyi permanen karena animasi dibatalkan (DESIGN §6)	Positive
TC-A11Y-008	Struktur heading semantik, satu h1 per halaman	1. Di tiap halaman utama, periksa urutan heading (h1 → h2 → h3) 2. Gunakan ekstensi heading outline bila ada	Tepat satu `h1` per halaman; urutan tidak melompat (DESIGN §4)	Edge
TC-A11Y-009	Gambar memiliki alt bermakna	1. Inspeksi portrait, gambar proyek, sertifikat, galeri	Alt text jujur dan deskriptif; gambar dekoratif memakai `alt=""` + `aria-hidden` bila relevan	Edge
TC-A11Y-010	Urutan fokus logis mengikuti urutan visual	1. Tab dari atas ke bawah di homepage 2. Amati urutan fokus	Urutan fokus mengikuti urutan visual (header → konten → footer); tidak ada lompatan acak antar bagian	Edge

TC-A11Y-011	Error form diumumkan ke assistive tech	1. Submit form kontak kosong 2. Periksa atribut field error	`aria-invalid="true"` dan `aria-describedby` terhubung ke pesan error; pesan terlihat secara visual (lihat juga TC-CTC-006)	Positive
TC-A11Y-012	Audit Lighthouse Accessibility ≥ 90	1. Jalankan Lighthouse → Accessibility di `/` dan `/contact` (kedua mode)	Skor ≥ 90, tanpa pelanggaran kontras/label/ARIA kritis	Positive